

Devoir surveillé N°1 | TCSF-1

Consignes de rédaction

- › Chaque réponse doit être précédée du raisonnement qui la justifie.
- › Les résultats devront être encadrés à la règle
- › Donner un nombre acceptable de chiffres significatifs ;
- › Les applications numériques sans unités seront considérées fausses.

Barème

PHYSIQUE Interactions mutuelles

12 pts | 70 min

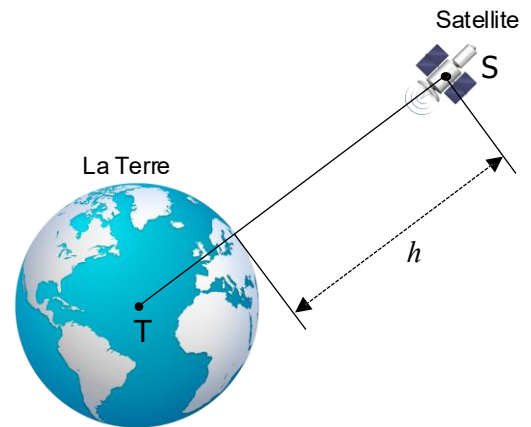
EXERCICE 1 : Gravitation universelle

Un satellite (S) de masse, transporté par une fusée à l'altitude h est mis en orbite circulaire dont le centre est confondu avec celui de la Terre T.

On considère que la terre est à répartition sphérique de masse, et le satellite est un corps ponctuel.

Données :

- Masse de la Terre : $M_T = 5,89 \times 10^{24} \text{ kg}$,
- Masse du satellite : $m_S = 2,50 \times 10^3 \text{ kg}$,
- Rayon de la terre : $R_T = 6380 \text{ km}$,
- L'altitude h : $h = 200 \text{ km}$,
- Constante de gravitation universelle : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ (S.I.)}$.



1. Enoncer de la loi de gravitation universelle de Newton.
2. Représenter sur la figure ci-dessus la force $\vec{F}_{T/S}$ exercée par la Terre sur le satellite (S).
3. Donner l'expression littérale de l'intensité $F_{T/S}$ puis calculer sa valeur.
4. On considère que la force de gravitation universelle $F_{T/S}$ est égale au poids P du satellite.
 - 4.1. Montrer que l'intensité de pesanteur g à une altitude h s'écrit sous forme: $g = g_0 \frac{R_T^2}{(R_T + h)^2}$.
Donner l'expression de g_0 en fonction de G , M_T et R_T .
 - 4.2. Vérifier que $g_0 = 9,80 \text{ N.kg}^{-1}$.
5. Calculer le poids P_0 du satellite à la surface de la Terre.
6. Montrer que pour une altitude $z = R_T$ on aura $P_z = \frac{P_0}{4}$.

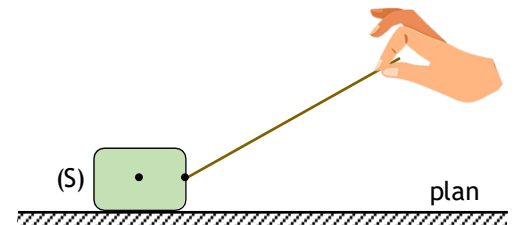
EXERCICE 2 : Exemples d'actions mécaniques

À l'aide d'un fil de masse négligeable, on tire un corps (S) de masse $m = 0,5 \text{ kg}$ sur un plan horizontal. Le corps (S) reste en équilibre.

Le contact entre le corps (S) et le plan se fait avec frottement tel que la composante tangentielle de la réaction du plan vaut $R_T = 4 \text{ N}$ et la composante normale vaut $R_N = 3 \text{ N}$.

Donnée :

- L'intensité de pesanteur au lieu de l'expérience : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$



1. Faire l'inventaire des forces exercées sur le corps (S).
Classer ces forces en: force de contact localisée, force de contact répartie ou force à distance.
2. Donner les caractéristiques du poids $\vec{P}$ du corps (S).
3. Calculer l'intensité R de la réaction du plan horizontale.
4. Calculer la valeur du coefficient de frottement k . En déduire l'angle de frottement j .
5. Représenter les forces agissant sur le corps (S) en utilisant l'échelle $1\text{N} \leftrightarrow 1 \text{ cm}$.
6. Représenter les deux composantes $\vec{R}_N$ et $\vec{R}_T$.
7. Calculer la pression p exercée par le corps (S) sur le plan horizontal. La surface de contact vaut $S = 2,0.10^{-2} \text{ m}^2$.

PARTIE 1 : Autour des espèces chimiques

1. Définir une espèce chimique.
2. Choisir la bonne réponse pour chaque proposition:
 - 2.1. Pour mettre en évidence la présence de l'eau dans une substance, on utilise:

A L'eau iodée **B** L'eau de chaux **C** Sulfate de cuivre anhydre

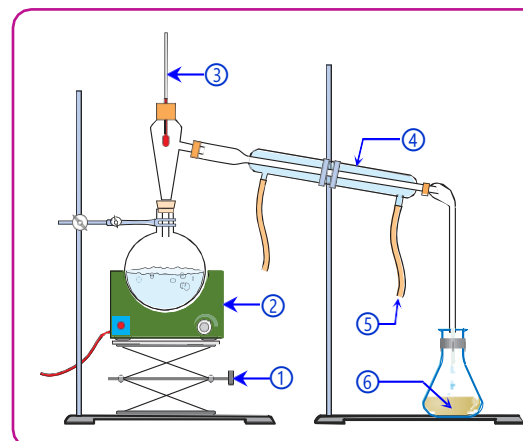
- 2.2. Quelle est la signification du pictogramme ci-contre ?

A Corrosif **B** Irritant **C** Toxique

**PARTIE 2 : Extraction de l'huile essentielle de la menthe**

La menthone est un des constituants de certaines espèces de menthe dont la menthe poivrée. L'extraction de l'huile essentielle de la menthe poivrée se fait en utilisant le dispositif expérimental ci-contre. En introduit dans le ballon 200mL d'eau distillée, des feuilles de la menthe et des pierres ponce, puis on chauffe le mélange jusqu'à ébullition pendant 40 min.

1. Donnez le nom de cette technique.
2. Nommez les différentes parties du montage (de 1 à 6).
3. Préciser le rôle de la pierre ponce et de l'élément ④.
4. Le mélange obtenu (⑥) est constitué de deux phases, pour les séparer, on utilise une ampoule à décanter puis on introduit de l'eau salée et un solvant convenable. Après agitation et dégazage on laisse le mélange à se décanter.



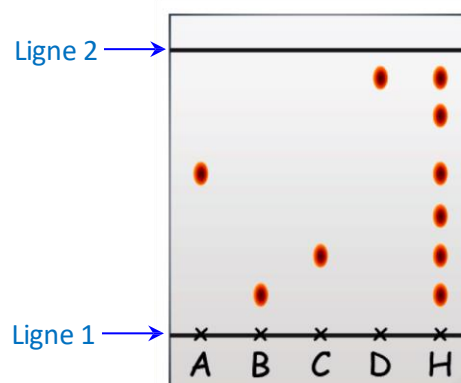
Le tableau suivant donne quelques propriétés de quelques solvants:

Solvant	Cyclohexane	Ether diéthylique	Eau salée saturé
densité	0,87	0,71	1,1
Miscibilité avec l'eau	non	non	oui
Solubilité de l'huile de menthe	Peu soluble	Très soluble	Quasi-nulle

1. Quel est le rôle de l'eau salée ? Qu'appelle-t-on cette opération ?
2. Quel est le solvant extracteur le mieux convenable pour cette extraction ? Justifier.
3. Dessiner l'ampoule à décanter en y indiquant les deux phases avec leurs noms.
5. Pour vérifier la présence de la menthone dans l'huile essentielle extraite on réalise la chromatographie sur couche mince CCM. Dans éluant convenable, on effectue les dépôts suivant:

- A : menthone,
- B : menthol,
- C : eucalyptol,
- D : menthofuranne.
- H : huile essentielle de menthe poivrée,

On obtient le chromatogramme ci-contre:



1. Que représentent les deux lignes 1 et 2 ?
2. L'huile essentielle de la menthe est-elle pure ?
Quelles sont les espèces présentes dans cette huile ?
3. Calculer, pour l'éluant et le support utilisé, les rapports frontaux de la menthone A et de la menthofuranne D.
4. Comment peut-on révéler la tache incolore de la menthone ?